

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ WEB

**Xây dựng website thương mại điện tử kinh doanh
thời trang nữ Vải Vóc Nhà Nấm**

Người hướng dẫn:

Ths. Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Thạch Thị Nhựt Vi

Mã số: 110125207

Mã lớp: DA25TTA

Vĩnh Long, tháng 6 năm 2026

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ WEB

**Xây dựng website thương mại điện tử kinh doanh
thời trang nữ Vải Vóc Nhà Nấm**

Người hướng dẫn:

Ths. Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Thạch Thị Nhựt Vi

Mã số: 110425001

Mã lớp: DA25TTA

Vĩnh Long, tháng 6 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời nói đầu tiên em xin cảm ơn Cô Nguyễn Ngọc Đan Thanh đã hỗ trợ, hướng dẫn tận tình em trong thời gian thực tập đồ án những kiến thức mà cô đã dạy chúng em sẽ là hành trang quý báu trên con đường học vấn và phát triển sự nghiệp tương lai rộng mở của chúng em. Cô đã luôn kiên nhẫn, nhiệt tình trong việc truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm quý báu, giúp em vượt qua những khó khăn và thử thách trong quá trình học tập và nghiên cứu.

Em muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đến Cô về sự đóng góp to lớn của Cô đã giúp đỡ và hỗ trợ tôi trong quá trình thực hiện làm đồ án học kì 2, năm học 2025-2026.

Quãng thời gian thực hiện của tôi không thiếu những khó khăn và thách thức, nhưng nhờ có sự hướng dẫn và chỉ dạy tận tình của Cô, tôi đã có thêm kiến thức cũng như động lực để vượt qua khó khăn, hoàn thành đề tài một cách xuất sắc.

Bài báo cáo của tôi không chỉ là kết quả của sự nỗ lực của cá nhân mà còn là sản phẩm của sự hướng dẫn và hỗ trợ tận tâm từ Cô. Điều này giúp tôi hiểu sâu hơn về đề tài và phát triển kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Em rất tự hào và biết ơn vì đã học từ 1 giáo viên như cô, người có tận tâm và kiến thức sâu rộng. Thời gian làm việc cùng Cô không chỉ mang lại kiến thức mà còn là trải nghiệm quý báu giúp em phát triển về kiến thức mà còn về kỹ năng giao tiếp.

Sinh viên thực hiện

Thạch Thị Nhựt Vi

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. Tổng quan nghiên cứu	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu.....	1
1.2.1 Mục tiêu tổng quát.....	1
1.2.2 Mục tiêu cụ thể	2
1.3 Phương pháp nghiên cứu.....	2
1.3.1 phương pháp nghiên cứu lý thuyết	2
1.4 Đối tượng nghiên cứu.....	3
CHƯƠNG 2. Cơ sở lý thuyết.....	4
2.1 Cơ sở lý thuyết thiết kế web.....	4
2.2 Ngôn ngữ lập trình web Front-end	6
2.2.1 Giới thiệu về HTML	6
2.2.3 Giới thiệu về Javascript	12
2.2.4 Giới thiệu về Bootstrap framework	13
CHƯƠNG 3. Phân tích thiết kế hệ thống.....	16
3.1 Mô tả vấn đề	16
3.2 Đặc tả yêu cầu hệ thống	16
3.2.1 Yêu cầu chức năng.....	17
3.2.2 Yêu cầu phi chức năng	18
3.3 Thiết kế dữ liệu.....	18
3.3.1 Cấu trúc lưu trữ.....	19
3.3.2 Đặc tả chi tiết	20
3.4 Thiết kế chức năng	20
3.5 Thiết kế giao diện	21
3.5.1 Sơ đồ website.....	22
3.5.2 Giao diện trang chủ.....	22
3.5.3 Giao diện trang sản phẩm	23
3.5.4 Giao diện trang danh mục.....	23

3.5.5 Giao diện trang liên hệ.....	24
3.5.6 Giao diện trang hàng.....	24
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ thực nghiệm.....	24
4.1 Dữ liệu thử nghiệm.....	24
4.2 Kết quả thực nghiệm	25
4.2.1 Giao diện trang chủ.....	26
4.2.2 Giao diện trang sản phẩm	26
4.2.3 Giao diện danh mục.....	27
4.2.4 Giao diện liên hệ.....	27
4.2.5 Giao diện giỏ hàng.....	28
CHƯƠNG 5. Kết luận và hướng phát triển	28
5.1 Kết luận	28
5.2 Hướng phát triển.....	29
CHƯƠNG 6. Danh mục tài liệu tham khảo	29

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

1.1 Đặt vấn đề

Thiết kế website bán quần áo online cho nữ là một vấn đề cần thiết vì mua sắm thời trang qua mạng vẫn gặp nhiều rào cản về trải nghiệm người dùng, thông tin sản phẩm và niềm tin khi ra quyết định mua. Người tiêu dùng thường thất vọng với website thời trang do thiếu dịch vụ, thiếu tương tác, thiếu thông tin xu hướng và thiết kế trang chưa nhất quán. Đặc thù của quần áo nữ là người mua thường cần đánh giá trực tiếp về độ vừa vặn, chất liệu và kiểu dáng, trong khi các thuộc tính này khó được truyền tải đầy đủ qua môi trường số. Vấn đề size và fit nổi bật nhất trong mua sắm quần áo online; 42% hàng thời trang bị trả lại do không đúng kích cỡ hoặc độ vừa vặn, và trong một nghiên cứu UX, 60% người dùng desktop cùng 83% người dùng smartphone không chắc chắn về thông tin size/fit. Nhiều nghiên cứu cho thấy website không chỉ là kênh bán hàng mà còn là công cụ mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu và nâng cao hiệu quả quản lý bán hàng. Tuy nhiên, để website thực sự hiệu quả, thiết kế phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu về tính dễ dùng, nội dung rõ ràng, bảo mật, điều hướng trực quan và khả năng hỗ trợ quyết định mua. Bên cạnh đó, nghiên cứu về khách hàng nữ cho thấy sự hài lòng và niềm tin điện tử là nền tảng hình thành lòng trung thành, trong đó thiết kế website có liên hệ tích cực với e-satisfaction, còn quyền riêng tư và bảo mật liên hệ tích cực với e-trust. Điều này cho thấy việc thiết kế website bán quần áo nữ không chỉ là vấn đề thẩm mỹ giao diện mà còn liên quan trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh và khả năng giữ chân khách hàng.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Trang web bán hàng trực tuyến cần phải xác định rõ hệ thống xây dựng hướng dẫn, các chức năng chính cần đạt được, công nghệ sử dụng và các nhiệm vụ cụ thể phải thực hiện. Cách trình bày theo mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể sẽ giúp bài toán rõ ràng, cấu hình đúng và mang tính học thuật hơn.

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát của tài sản là thiết kế và xây dựng một trang web bán hàng trực tuyến nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh trên môi trường Internet một cách hiệu quả, thuận tiện và hiện đại. Trang web hướng dẫn việc tạo một hệ thống cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng trực tuyến và theo dõi quá trình mua sắm. Bên cạnh đó, hệ thống vẫn hỗ trợ người quản trị trong công việc quản lý sản phẩm, quản lý danh mục, quản lý khách hàng, xử lý đơn hàng và cập nhật thông tin trên website. Đề tài sử dụng các công nghệ như HTML, CSS,

JavaScript, Bootstrap, PHP và MySQL để xây dựng giao diện, chức năng xử lý và quản lý cơ sở dữ liệu, qua đó tạo ra một trang web bán hàng có tính ứng dụng thực tế, giao diện thân thiện và khả năng mở rộng trong tương lai.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Nghiên cứu cơ sở lý thuyết liên quan đến Nghiên cứu website bán hàng trực tuyến, xây dựng website và các nguyên tắc thiết kế giao diện người dùng. Yêu cầu khảo sát và phân tích của người dùng đối với một hệ thống bán hàng trực tuyến. Thiết kế giao diện website đơn giản, trực quan, dễ sử dụng và phù hợp với nhu cầu mua sắm của khách hàng. Xây dựng chức năng đăng nhập, đăng nhập và quản lý tài khoản người dùng. Xây dựng chức năng hiển thị danh sách sản phẩm, chi tiết sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm và phân loại sản phẩm theo danh mục. Xây dựng chức năng giỏ hàng, đặt hàng và lưu trữ đơn hàng thông tin. Xây dựng trang quản trị để quản lý sản phẩm, danh mục sản phẩm, khách hàng và đơn hàng. Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu phù hợp để quản lý toàn bộ thông tin của hệ thống. Ứng dụng các công nghệ HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, PHP và MySQL vào trang web phát triển. Kiểm tra, đánh giá hoạt động của hệ thống và đề xuất nhà sản xuất hướng phát triển trong tương lai.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

1.3.1 phương pháp nghiên cứu lý thuyết

Trong quá trình thực hiện đề tài, phương pháp nghiên cứu lý thuyết được sử dụng nhằm tìm hiểu các nền tảng kiến thức liên quan đến công việc thiết kế và xây dựng trang web bán hàng trực tuyến. Nội dung nghiên cứu tập trung vào các khái niệm cơ bản về trang web thương mại điện tử, quy trình xây dựng trang web, nguyên tắc thiết kế giao diện người dùng và cách tổ chức nội dung trên trang web sao cho hợp lý, dễ sử dụng và phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Bên cạnh đó, đề tài tiến hành tìm hiểu các công nghệ được sử dụng để xây dựng hệ thống, bao gồm HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, PHP và MySQL . Trong đó, HTML được sử dụng để xây dựng cấu trúc trang web, CSS dùng để trình bày và định dạng giao diện, hỗ trợ JavaScript xử lý các hoạt động tương tác trên trang, Bootstrap giúp thiết kế giao diện đáp ứng phù hợp với nhiều thiết bị, PHP được sử dụng để xử lý dữ liệu phía máy chủ, còn MySQL dùng để xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu của hệ thống.

1.3.2 phương pháp nghiên cứu thực nghiệm

Phương pháp nghiên cứu thực tế đã được áp dụng thông qua quá trình phân tích yêu cầu, thiết kế giao diện, xây dựng cơ sở dữ liệu và tiến trình cài đặt trang web bán hàng trực tuyến. Từ các kiến thức lý thuyết đã được tìm hiểu, đề tài tiến hành ứng dụng vào thực tế để tạo ra một trang web sản phẩm có thể hoạt động được và đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dùng trong môi trường mua sắm trực tuyến.

Cụ thể, website sẽ được thiết kế với các chức năng chính như đăng ký tài khoản, đăng nhập, xem danh sách sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, cập nhật giỏ hàng, đặt hàng trực tuyến và quản lý đơn hàng. Ngoài ra, hệ thống còn có phần quản trị dành cho người quản lý, bao gồm các chức năng như quản lý sản phẩm, quản lý danh mục sản phẩm, quản lý khách hàng và quản lý đơn hàng, phun đảm bảo website không chỉ phục vụ người mua mà còn hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động quản lý bán hàng.

1.4 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài tập trung vào hệ thống thông tin quản lý, quy trình giới thiệu sản phẩm trực tuyến và các nghiệp vụ thương mại điện tử đặc thù của một website bán quần áo nữ. Hệ thống được thiết kế để phục vụ hai nhóm đối tượng tương tác chính là khách hàng nữ và quản trị viên với những yêu cầu trải nghiệm hoàn toàn chuyên biệt. Đối với nhóm khách hàng nữ, hệ thống hướng đến việc tối ưu hóa hành vi mua sắm vốn chịu ảnh hưởng lớn bởi yếu tố cảm xúc và thị giác, thông qua việc sử dụng các tông màu chủ đạo thanh lịch như pastel, be hoặc trắng đen nhằm làm nổi bật màu sắc thực tế của trang phục. Đồng thời, cấu trúc dữ liệu sản phẩm được thiết lập để quản lý chặt chẽ các biến thể đặc thù của ngành thời trang, nơi một mẫu quần áo sẽ bao gồm nhiều tùy chọn màu sắc và kích cỡ (S, M, L) khác nhau. Đối với nhóm quản trị viên, nghiên cứu tập trung xây dựng một giao diện quản lý khoa học giúp dễ dàng tiếp nhận đơn hàng, kiểm soát số lượng tồn kho theo từng biến thể và cập nhật trạng thái vận chuyển theo thời gian thực.

Quy trình nghiên cứu và xây dựng hệ thống được triển khai theo một lộ trình kỹ thuật chuẩn mực, đi từ khâu phân tích lý thuyết đến thực nghiệm sản phẩm phần mềm. Đầu tiên, đề tài tiến hành phân tích và thiết kế hệ thống thông qua việc xây dựng sơ đồ Use Case để phân định rõ ràng quyền hạn của khách hàng và admin, kết hợp với sơ đồ thực thể mối quan hệ ERD nhằm thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu cho các bảng cốt lõi như người dùng, sản phẩm, giỏ hàng và đơn hàng. Sau khi hoàn thành bộ khung dữ liệu, bước tiếp theo là phác thảo giao diện tĩnh (Wireframe) bằng các sơ đồ khối để định vị vị trí của các thành

phần như logo, banner quảng cáo và nút hành động một cách khoa học. Cuối cùng, quy trình nghiên cứu chuyển sang giai đoạn lập trình thực nghiệm Front-End, sử dụng ngôn ngữ HTML5 để dựng cấu trúc, kết hợp với CSS3 và Framework Bootstrap để định dạng thẩm mỹ, đảm bảo giao diện có tính năng Responsive tự động co giãn tương thích trên cả màn hình máy tính và điện thoại. Bên cạnh đó, ngôn ngữ JavaScript được ứng dụng để xử lý các logic tương tác động như cập nhật giỏ hàng tức thì và kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào.

Giải pháp bố trí giao diện các trang chức năng được thực hiện dựa trên triết lý tối giản để lấy sản phẩm làm trọng tâm hiển thị, đồng thời sắp xếp bố cục khoa học cho từng trang cụ thể nhằm nâng cao tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng. Đối với trang chủ, hệ thống bố trí thanh tiêu đề cố định ở trên cùng với logo nằm bên trái, menu danh mục sản phẩm nằm ở giữa và ô tìm kiếm cùng giỏ hàng nằm gọn gàng bên phải; ngay phía dưới là một banner lớn chiếm trọn tầm mắt để trình bày bộ sưu tập mới đi kèm nút kêu gọi hành động "mua ngay" có màu sắc tương phản mạnh. Trang danh sách sản phẩm được chia làm hai khu vực gồm một cột bộ lọc thông minh ở phía bên trái hỗ trợ khách hàng sàng lọc quần áo theo giá, kích cỡ và màu sắc trực quan bằng các icon hình tròn, kết hợp với khu vực hiển thị sản phẩm dạng lưới ở bên phải có tích hợp hiệu ứng hover tự động đổi góc chụp khi di chuột qua. Cuối cùng, trang chi tiết sản phẩm được chia theo tỷ lệ vàng với cột bên trái chiếm 60% diện tích dùng để trình chiếu slide ảnh thực tế tích hợp tính năng phóng to chất liệu vải, trong khi cột bên phải chiếm 40% diện tích được giữ cố định khi cuộn trang để tập trung hiển thị tên sản phẩm, giá khuyến mãi nổi bật, các nút chọn size/màu và một nút "thêm vào giỏ hàng" kích thước lớn nhằm kích thích tối đa hành vi chốt đơn của người tiêu dùng.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Cơ sở lý thuyết thiết kế web

Về bản chất và chức năng hoạt động, website trong đề án này là một website động (Dynamic Website) toàn diện, đóng vai trò như một hệ thống thương mại điện tử tương tác hai chiều giữa người dùng và cơ sở dữ liệu. Trang web không chỉ đơn thuần hiển thị các thông tin cố định mà nội dung của nó sẽ thay đổi linh hoạt tùy thuộc vào hành vi của khách hàng và dữ liệu được lưu trữ trong hệ thống. Cụ thể, khi quản trị viên thay đổi số lượng tồn kho, thêm một mẫu váy mới hoặc cập nhật giá khuyến mãi trong cơ sở dữ liệu, nội dung trên màn hình của khách hàng sẽ ngay lập tức thay đổi theo mà không cần người

lập trình phải sửa lại mã nguồn HTML. Ngược lại, khi khách hàng thực hiện các thao tác như chọn size, bấm thêm vào giỏ hàng, viết đánh giá sản phẩm hoặc điền thông tin thanh toán, hệ thống sẽ tiếp nhận các dữ liệu này, xử lý bằng ngôn ngữ phía máy chủ (Back-End) và lưu trữ lại vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu để phục vụ cho quy trình xử lý đơn hàng.

Về mặt phân loại, trong khoa học máy tính và công nghệ web, dựa trên cách thức xử lý dữ liệu và tương tác, website được chia thành hai loại hình cơ bản bao gồm website tĩnh và website động.

Website tĩnh (Static Website) là loại trang web được xây dựng chủ yếu bằng các ngôn ngữ định dạng như HTML và CSS, nơi nội dung hiển thị hoàn toàn cố định và giống nhau đối với mọi người truy cập vào mọi thời điểm. Khi muốn thay đổi bất kỳ thông tin nào, dù chỉ là một dòng chữ hay một bức ảnh, người quản trị bắt buộc phải can thiệp trực tiếp vào mã nguồn của trang web, do đó loại web này hoàn toàn không có khả năng tương tác, không có cơ sở dữ liệu và không phù hợp cho các mô hình kinh doanh trực tuyến.

Website động (Dynamic Website) là loại trang web có sự kết hợp phức tạp giữa giao diện người dùng (Front-End), mã nguồn xử lý logic phía máy chủ (Back-End) và hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database). Loại hình này cho phép tự động biên dịch dữ liệu để hiển thị nội dung cá nhân hóa cho từng người dùng, hỗ trợ các tính năng tương tác nâng cao như tìm kiếm, bộ lọc thông minh, quản lý giỏ hàng và thanh toán trực tuyến, đây chính là giải pháp công nghệ được áp dụng trong đồ án này để xây dựng cửa hàng thời trang nữ.

Về phân loại theo mục đích sử dụng và kiến trúc hệ thống, thế giới số hiện nay còn chứng kiến sự đa dạng của nhiều loại hình website khác nhau để phục vụ cho từng nhu cầu cụ thể của xã hội. Chúng bao gồm các website tin tức, báo điện tử và blog cá nhân chuyên cung cấp thông tin văn bản; các mạng xã hội trực tuyến hướng tới việc kết nối và chia sẻ nội dung giữa người dùng; các website giới thiệu doanh nghiệp (Corporate Website) nhằm xây dựng hình ảnh thương hiệu; và phổ biến nhất chính là website thương mại điện tử (E-commerce Website). Website trong đồ án của bạn chính là một website thương mại điện tử điển hình, được thiết kế chuyên biệt để thực hiện toàn bộ quy trình từ giới thiệu, tiếp thị, phân loại sản phẩm theo thuộc tính thời trang cho đến việc tiếp nhận đơn hàng và xử lý giao dịch tài chính trên môi trường mạng Internet [1].

2.2 Ngôn ngữ lập trình web Front-end

Giao diện của hệ thống được xây dựng dựa trên bộ công nghệ Front-end tiêu chuẩn, bao gồm HTML, CSS và ngôn ngữ lập trình JavaScript nhằm đảm bảo cấu trúc vững chắc, tối ưu trải nghiệm và xử lý mượt mà các tương tác của người dùng. Bên cạnh đó, hệ thống tích hợp Framework Bootstrap giúp tối ưu hóa giao diện hiển thị, đảm bảo tính năng Responsive hoạt động tương thích trên mọi thiết bị và kích thước màn hình [2].

2.2.1 Giới thiệu về HTML

HTML là viết tắt của cụm từ HyperText Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản). Đây không phải là một ngôn ngữ lập trình (như JavaScript, PHP hay Java) vì nó không thể xử lý các logic toán học hay điều khiển luồng dữ liệu. Thay vào đó, HTML là một ngôn ngữ đánh dấu, được sử dụng để xây dựng nên cấu trúc cơ bản và định hình các thành phần xuất hiện trên một trang web.

Trong phát triển website bán quần áo thời trang, HTML đóng vai trò là "bộ khung xương" cốt lõi với bốn nhiệm vụ chính. Thứ nhất, nó định hình và xây dựng cấu trúc trang web thông qua việc xác định rõ vị trí của thanh menu, banner quảng cáo, lưới hiển thị sản phẩm và chân trang. Thứ hai, HTML chịu trách nhiệm hiển thị các nội dung văn bản và đa phương tiện, cho phép lập trình viên nhúng tiêu đề sản phẩm, đoạn văn mô tả chất vải, album ảnh trang phục thực tế hay video quay phom dáng của người mẫu, kết hợp các siêu liên kết để điều hướng người dùng di chuyển giữa các trang.

Thứ ba, ngôn ngữ này cung cấp nền tảng để tạo các biểu mẫu tương tác (Form), xây dựng các ô nhập liệu giúp khách hàng thực hiện đăng ký, đăng nhập tài khoản, điền thông tin giao hàng và gửi đơn hàng lên hệ thống. Cuối cùng, việc ứng dụng các thẻ ngữ nghĩa theo tiêu chuẩn HTML5 giúp tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), hỗ trợ các thuật toán của Google dễ dàng đọc hiểu cấu trúc phân tầng của website, từ đó nâng cao thứ hạng và đưa các sản phẩm váy, áo của cửa hàng lên top tìm kiếm trực tuyến.

Cấu trúc của một trang HTML cơ bản luôn bao gồm các phần chính được bao bọc trong các cặp thẻ mở và thẻ đóng [3].

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="vi">
```

```
<head>
```

```

<meta charset="UTF-8">

<title>Thông tin cá nhân</title>

<link rel="stylesheet" href="../css/style5.css">

</head>

<body>

<div class="container">

    <h2> THÔNG TIN CÁ NHÂN</h2>

    <table>

        <tr>

            <td rowspan="4" class="avatar-cell">

            </td>

            </table>

            <p>thông tin chi tiết:</p>

            <table>

                <tr>

                    <td>Họ tên</td>

                    <td class="highlight-text">THẠCH THỊ NHỰT VI</td>

                </tr>

                <tr>

                    <td>Lớp</td>

                    <td class="highlight-text">DA25TTA</td>

                </tr>

                <tr>

                    <td>MSSV</td>

                    <td class="highlight-text">110125207</td>

                </tr>

                <tr>

                    <td>Ngày sinh</td>

                    <td class="highlight-text">14/01/2007</td>

                </tr>

            </table>

        </div>

```

```

</tr>

<tr>

<td>Nơi đào tạo</td>

<td class="highlight-text">Đại học trà vinh</td>

</tr>

<tr>

<td>

<b>liên hệ</b>

<p> Facebook:

<a href="#">trang Facebook</a>

</p>

<b>Email:</b>

<a href="vi19861999@gmail.com">trang gmail của tôi</a>

</td>

</tr>

</table>

```

```

<div class="section">

<h3>Giới thiệu bản thân:</h3>

<p>

xin chào! tên là <b>thạch thị nhựt vi</b>,sinh viên ngành ,<b>công nghệ
thông tin</b>.tôi yêu thích <i>ngành lập trình và thiết kế web</i>.

mục đích của tôi là trở thành một <u>lập trình viên chuyên nghiệp</u>.tôi
đang học tại<a href="https://www.tvu.edu.vn">Đại học trà vinh</a>

tôi luôn cố gắng học tập và rèn luyện kỹ năng mỗi ngày

</p>

</div>

<div class="section">

<h3>Các hoạt động tham gia:</h3>

<ul>

```

```

<li>Tham gia sinh hoạt tháng 11 về ngày nhà giáo Việt Nam</li>
<li>Tích cực tham gia Về nguồn do trường tổ chức</li>
<li>Bảo vệ cảnh quan môi trường</li>
</ul>

<p><b>kỹ năng và sở thích :</b></p>
<ul>

<li>nghe nhạc </li>

<li>xem phim</li>

<li>chơi thể thao</li>

</ul>

</div>

</body>

</html>

```

Kết quả hiện thị trong trình duyệt web

THÔNG TIN CÁ NHÂN

	Họ tên	THẠCH THỊ NHỰT VI
	Lớp	DA25TTA
	MSSV	110125207
	Ngày sinh	14/01/2007

Giới thiệu

Tôi là sinh viên năm nhất chuyên ngành Công nghệ thông tin thuộc trường Kỹ thuật công nghệ của Đại học Trà Vinh.

Các hoạt động tham gia

- Tham gia sinh hoạt tháng 11 về ngày nhà giáo Việt Nam
- Về nguồn
- Bảo vệ môi trường

Hình 2.1:Thiết kế trang thông tin cá nhân bằng html

2.2.2 giới thiệu về CSS

CSS là viết tắt của cụm từ Cascading Style Sheets (Tập tin định kiểu theo tầng). Trong quy trình phát triển giao diện website thời trang nữ, nếu HTML đóng vai trò dựng lên bộ khung xương thô cứng thì CSS chính là công cụ tối

cao được sử dụng để định dạng thẩm mỹ, tô điểm màu sắc và sắp xếp bố cục cho các phần tử đó.

Ngôn ngữ này đảm nhận nhiệm vụ tách biệt hoàn toàn phần nội dung (HTML) ra khỏi phần giao diện hiển thị, giúp mã nguồn trở nên sạch sẽ và dễ dàng bảo trì. CSS cho phép lập trình viên thay đổi linh hoạt phong chữ, màu sắc thương hiệu (như các tông màu pastel, be thanh lịch), khoảng cách giữa các khối sản phẩm, và thiết lập các hiệu ứng chuyển động mượt mà (animation) khi khách hàng rê chuột qua ảnh quần áo. Đặc biệt, thông qua công cụ Media Queries, CSS giúp hiện thực hóa lý thuyết thiết kế đáp ứng (Responsive Web Design), tự động co giãn và tái cấu trúc giao diện để website hiển thị đẹp mắt, chuẩn xác trên cả màn hình máy tính lẫn điện thoại di động [4].

Cấu trúc của một đoạn mã CSS

```
body {  
    background: linear-gradient(to right,#FF7F50 24%,#eba471 100%);  
    color: black;  
    font-family: verdana;  
}  
.box1 {  
    margin-top: 20px;  
    padding: 20px;  
    border-radius: 15px;  
    background: rgba(255,255,255,0.1);  
    display: inline-block;  
}  
.container {  
    margin-top: 80px;  
}  
img {  
    width: 150px;  
    height: 150px;  
    border-radius: 50%; /* làm tròn */  
    border: 4px solid white;
```

```

    object-fit: cover;
}
.box2 {
    margin-top: 20px;
    padding: 20px;
    border-radius: 15px;
    background: rgba(255,255,255,0.1);
    display: inline-block;
    height: auto;
    width: 75%;
    border-radius: 15px;
}
.box3 {
    margin-top: 20px;
    padding: 20px;
    border-radius: 15px;
    background: rgba(255,255,255,0.1);
    display: inline-block; }

```

Kết quả hiện thị trong trình duyệt web



Hình 2.2: Thiết kế trang cá nhân bằng css

2.2.3 Giới thiệu về Javascript

Trong phát triển website bán quần áo nữ trực tuyến, JavaScript đóng vai trò là "bộ não" điều khiển toàn bộ các tương tác động thông qua ba nhiệm vụ cốt lõi. Thứ nhất, ngôn ngữ này xử lý các tương tác thời gian thực, cho phép lập trình các hiệu ứng chuyển động mượt mà như trình chiếu album ảnh trang phục (Slider/Carousel), phóng to hình ảnh giúp khách hàng quan sát rõ chất liệu vải, hay thực hiện đóng mở thanh điều hướng thu nhỏ trên giao diện điện thoại di động. Thứ hai, JavaScript chịu trách nhiệm quản lý giỏ hàng thông minh nhờ ứng dụng công nghệ AJAX hoặc Fetch API; cơ chế này giúp người dùng thêm sản phẩm váy, áo vào giỏ hoặc thay đổi số lượng mua sắm mà hệ thống vẫn tự động tính toán, cập nhật tổng tiền ngay lập tức mà không cần tải lại toàn bộ trang web. Thứ ba, JavaScript đóng vai trò thiết lập hàng rào bảo mật đầu tiên thông qua tính năng kiểm tra tính hợp lệ của biểu mẫu (Form Validation). Hệ thống sẽ ngay lập tức rà soát dữ liệu khi khách hàng điền vào form đăng ký tài khoản hoặc form thông tin thanh toán, kịp thời phát hiện và đưa ra cảnh báo trực quan nếu số điện thoại bị thiếu số hoặc email sai định dạng, giúp giảm tải băng thông và tối ưu hóa dữ liệu trước khi gửi lên máy chủ [5].

Cấu trúc của mã nguồn JavaScript

```
// 1. Khai báo biến lưu trữ thông tin sản phẩm được chọn
let selectedSize = "";

// 2. Hàm xử lý khi khách hàng bấm chọn một kích cỡ (S, M, L)
function selectSize(size) {
    selectedSize = size; // Lưu size khách chọn vào biến
    console.log("Khách hàng đã chọn size: " + selectedSize);
    // Thay đổi giao diện (CSS) của nút size vừa chọn để thông báo cho khách
    alert("Bạn đã chọn kích cỡ: " + size);
}

// 3. Hàm xử lý logic khi khách bấm nút "Thêm vào giỏ hàng"
function addToCart(productName, productPrice) {
    // Câu lệnh điều kiện: Kiểm tra xem khách đã chọn size chưa
    if (selectedSize === "") {
```

```

// Nếu chưa chọn size, đưa ra cảnh báo và dừng thực thi
alert("Vui lòng chọn kích cỡ (S, M, L) trước khi thêm vào giỏ hàng!");

return;
}

// Nếu đã chọn size, xử lý thêm sản phẩm vào giỏ hàng

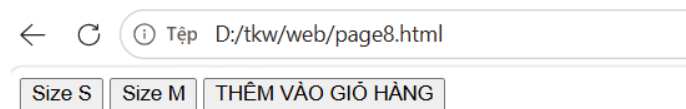
let message = "Đã thêm thành công chiếc " + productName + " (Size " +
selectedSize + ") với giá " + productPrice + "đ vào giỏ hàng của bạn!";

// Hiển thị thông báo thành công cho khách hàng

alert(message);
}

```

Kết quả hiển thị trong trình duyệt web



Hình 2.3 thiết kế giỏ hàng bằng JavaScript

2.2.4 Giới thiệu về Bootstrap framework

Bootstrap là một Front-End Framework mã nguồn mở phổ biến nhất hiện nay, được phát triển ban đầu bởi các kỹ sư tại Twitter. Thực chất, Bootstrap là một tập hợp các đoạn mã HTML, CSS và JavaScript đã được viết sẵn, tối ưu hóa và đóng gói thành một thư viện. Thay vì phải tự viết từng dòng mã CSS để định dạng giao diện hoặc tự viết JavaScript để tạo hiệu ứng, lập trình viên chỉ cần nhúng thư viện Bootstrap vào dự án và gọi các tên lớp (Class) tương ứng để sử dụng [6].

Trong quy trình xây dựng website bán quần áo nữ online, Bootstrap đóng vai trò là một framework công cụ mạnh mẽ giúp tăng tốc độ phát triển và chuẩn hóa giao diện thông qua ba công năng cốt lõi. Trước hết, công nghệ này mang lại khả năng thiết kế đáp ứng mặc định (Responsive Design) nhờ sở hữu hệ thống lưới (Grid System) linh hoạt dựa trên nền tảng Flexbox; cơ chế này cho

phép toàn bộ cấu trúc website tự động co giãn và tái cấu trúc bố cục mượt mà, đảm bảo hiển thị hoàn hảo từ màn hình máy tính lớn cho đến giao diện điện thoại di động – thiết bị mua sắm chủ lực của nhóm khách hàng nữ hiện nay.

Bên cạnh đó, Bootstrap còn tối ưu hóa thời gian lập trình bằng cách cung cấp một kho tàng phong phú các thành phần giao diện mẫu (UI Components) được thiết kế chuẩn mực và có tính thẩm mỹ cao như thanh điều hướng (Navbar), thanh trượt trình chiếu bộ sưu tập (Carousel), hộp thoại (Modal), biểu mẫu (Forms) và các nút bấm chức năng, giúp người phát triển không phải mất công sức xây dựng lại các thành phần cơ bản từ đầu. Cuối cùng, việc ứng dụng framework này mang lại sự an tâm tuyệt đối về tính nhất quán và độ tương thích cao, giúp giao diện của cửa hàng thời trang luôn hiển thị đồng bộ, tránh hoàn toàn các lỗi bẻ bố cục hay lệch phông chữ khi vận hành trên các trình duyệt phổ biến hiện nay như Chrome, Safari, Edge và Firefox [7].

Cấu trúc của một trang Bootstrap

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="vi">

<head>

  <title>Vải Vóc Nhà Nấm - Sản Phẩm</title>

  <meta charset="utf-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

  <!-- Nhúng Font chữ thời trang từ Google thay cho link jsdelivr lỗi gây đơ trang
- <link rel="preconnect" href="https://googleapis.com">

  <link rel="preconnect" href="https://gstatic.com" crossorigin>

  <link
href="https://googleapis.com/css2?family=Montserrat:wght@400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet">

  <!-- Link liên kết đến file CSS danh mục của bạn -->

  <link rel="stylesheet" href="../css/style1.css">

  <!-- Gọi file dữ liệu mảng sản phẩm -->

  <script src="../js/lib.js"></script>

</head>

<body>
```

<!-- THANH ĐIỀU HƯỚNG ĐỒNG BỘ 100% VÀ SIÊU NHẠY (BẤM PHÁT ẮN NGAY) -->

<header class="navbar">

<div class="logo">Vải Vóc Nhà Nấm</div>

<nav class="nav-links">

<!-- Đã đồng bộ tên file thực tế của bạn: index.html, page8.html, danh-muc.html, lien-he.html -->

TRANG CHỦ / GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM

DANH MỤC

LIÊN HỆ

</nav>

<div class="nav-icons">

Giỏ hàng (0)

</div>

</header>

<!-- KHU VỰC HIỂN THỊ LƯỚI SẢN PHẨM -->

<main class="shop-container">

<h2 class="page-title">BỘ SƯU TẬP ƯA CHUỘNG</h2>

<!--Lưới chứa sản phẩm (Giữ nguyên id để hàm của bạn tự đổ dữ liệu) -->

<div class="product-grid" id="product-list">

<!-- Tự động kết xuất thẻ card bằng JavaScript -->

</div>

</main>

<script>

// Giữ nguyên hàm gọi danh sách sản phẩm từ file lib.js của bạn

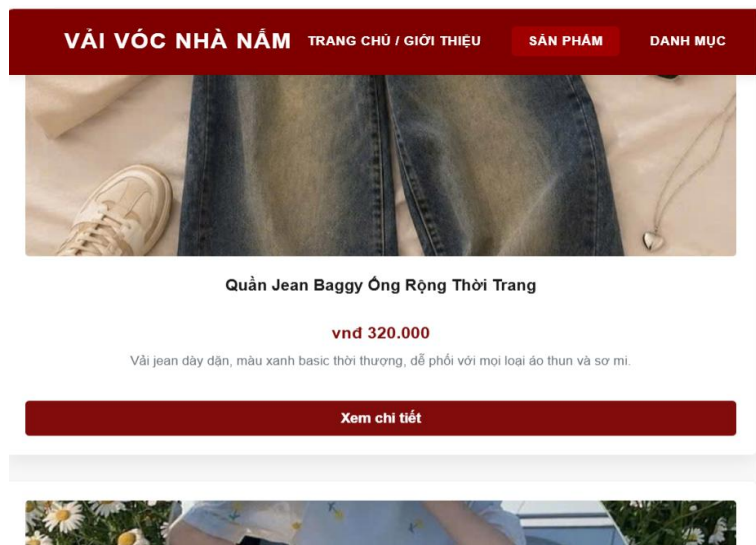
loadAllProducts(products);

</script>

</body>

</html>

Kết quả hiện thị trong trình duyệt web



Hình 2.4:thiết kế trang sản phẩm bằng Bootstrap

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Mô tả vấn đề

Website này được xây dựng nhằm giải quyết bài toán kinh doanh quần áo nữ trực tuyến, thay thế cho phương thức bán hàng thủ công, dễ sót đơn trên mạng xã hội và tránh chi phí chiết khấu cao từ các sàn thương mại điện tử. Hệ thống tập trung vào hai nhóm chức năng cốt lõi: đối với khách hàng, website cung cấp bộ lọc tìm kiếm thông minh theo màu sắc/kích cỡ (S, M, L), giỏ hàng cập nhật thời gian thực và biểu mẫu đặt hàng tự động; đối với quản trị viên, hệ thống cung cấp trang quản lý kho hàng, tự động trừ tồn kho khi phát sinh giao dịch và lưu trữ lịch sử đơn hàng. Giải pháp này giúp tự động hóa quy trình bán hàng 24/7, tối ưu hóa chi phí vận hành, đồng thời giúp cửa hàng làm chủ dữ liệu khách hàng để xây dựng thương hiệu độc lập.

3.2 Đặc tả yêu cầu hệ thống

Hệ thống website "VẢI VÓC NHÀ NĂM" được thiết kế với cấu trúc phân hệ hiển thị và tính năng trực quan, phân chia mạch lạc ngay trên trang chủ để tối ưu hóa quy trình mua sắm. Thanh điều hướng cố định (Navbar) màu đỏ đô sang trọng ở đầu trang tích hợp sẵn các mục chức năng như Trang chủ / Giới thiệu, Sản phẩm, Danh mục, và Liên hệ, giúp khách hàng định hướng lộ trình mua sắm một cách nhanh chóng. Ngay góc phải thanh điều hướng, phân hệ Giỏ

hàng được bố trí tiện lợi và tích hợp công nghệ tương tác thời gian thực, tự động nhảy số lượng sản phẩm từ trạng thái trống sang đã có hàng (ví dụ: cập nhật từ Giỏ hàng (0) sang Giỏ hàng (3)) mà hoàn toàn không làm tải lại trang web. Tiến vào trung tâm giao diện, hệ thống tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ với người dùng bằng một Banner lớn (Hero Image) mang phong cách nghệ thuật, kết hợp dòng chữ thông điệp lớn "ĐỊNH HÌNH phong cách RIÊNG" được căn giữa cùng nút kêu gọi hành động Khám phá ngay đầy cuốn hút.

Nhằm hướng đến đối tượng khách hàng nữ, toàn bộ giao diện tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn thẩm mỹ cao cấp thông qua việc đồng bộ hóa bản sắc thương hiệu với sắc đỏ đô (đỏ rượu) chủ đạo trên nền trắng thanh lịch. Tại phân vùng "Bộ sưu tập ưa chuộng", hệ thống ứng dụng giải pháp chia lưới của Bootstrap để sắp xếp các thẻ sản phẩm (Card) như Áo Khoác Blazer, Áo Thun Cotton, Quần Jean Baggy và đầm Voan Hoa Nhí thành cấu trúc 4 cột cân đối, tạo cảm giác thoáng đãng và gọn gàng cho tổng thể thị giác. Mỗi khối sản phẩm đều sở hữu tỷ lệ khung ảnh vuông đồng bộ, hiển thị tường minh các trường dữ liệu động từ tên gọi, giá bán (đơn vị: vnd), đoạn mô tả ngắn về chất liệu cho đến nút chức năng *Xem chi tiết*. Việc tối ưu hóa bố cục này giúp đơn giản hóa hành vi tương tác, cho phép phái nữ dễ dàng bao quát toàn bộ thông tin sản phẩm và thực hiện các thao tác click chuột trên máy tính hoặc chạm cảm ứng trên thiết bị di động vô cùng thuận tiện, mang lại một trải nghiệm mua sắm mượt mà, thân thiện và liền mạch.

3.2.1 Yêu cầu chức năng

Để vận hành trơn vẹn quy trình thương mại điện tử, hệ thống "VÀI VÓC NHÀ NẤM" thiết lập các quy chuẩn tính năng chặt chẽ, phân định rõ rệt theo hai nhóm tương tác chính nhằm xử lý dữ liệu và phản hồi người dùng một cách tự động.

Đối với phân hệ khách hàng, hệ thống chịu trách nhiệm tiếp nhận và thực thi các lệnh điều hướng từ thanh menu, cho phép người dùng chuyển đổi mượt mà giữa các trang giới thiệu, danh mục sản phẩm và thông tin liên hệ. Khi người dùng duyệt trang, hệ thống thực hiện tác vụ truy xuất dữ liệu động từ database để hiển thị đồng bộ lên giao diện các trường thông tin bắt buộc của trang phục bao gồm hình ảnh minh họa, tên gọi, giá tiền và phần tóm tắt chất liệu. Song song đó, cơ chế xử lý giỏ hàng phải đảm bảo tính bất đồng bộ, nghĩa là khi có hành vi thêm mới trang phục, hệ thống sẽ lập tức cập nhật biến số lượng trên biểu tượng giỏ hàng theo thời gian thực mà không cần tải lại toàn bộ trang web. Cuối cùng, hệ thống phải bắt giữ chính xác sự kiện kích hoạt tại nút xem chi

tiết để chuyển đổi trạng thái giao diện, đưa khách hàng đến trang thông tin chuyên sâu của từng mã sản phẩm.

3.2.2 Yêu cầu phi chức năng

Song song với việc hoàn thiện các tính năng cốt lõi, hệ thống "VÀI VÓC NHÀ NĂM" thiết lập các quy chuẩn nghiêm ngặt về mặt kỹ thuật nền tảng nhằm bảo chứng cho tính ổn định, độ an toàn và hiệu năng vận hành thực tế. Trước hết, website bắt buộc phải đáp ứng toàn diện tiêu chuẩn thiết kế đáp ứng (Responsive Design) và tính tương thích đa nền tảng. Hệ thống mã nguồn Front-End phải tự động nhận diện kích thước màn hình để co giãn, tái cấu trúc bố cục mượt mà từ máy tính để bàn cho đến các thiết bị di động, đảm bảo thanh menu hay hệ thống lưới trình diễn trang phục luôn duy trì tỷ lệ hiển thị chuẩn xác, không bị vỡ giao diện và giữ nguyên vùng chạm lý tưởng cho người dùng.

Về mặt hiệu năng và tốc độ xử lý, hệ thống đặt mục tiêu tối ưu hóa thời gian phản hồi và tải trang chủ không quá 2 đến 3 giây trong điều kiện kết nối tiêu chuẩn. Điều này đòi hỏi các giải pháp kỹ thuật phải tập trung vào việc tối ưu và nén dung lượng hình ảnh sản phẩm thời trang mà không làm suy giảm chất lượng hiển thị trực quan, kết hợp chặt chẽ với cơ chế xử lý bất đồng bộ để cắt giảm tối đa thời gian chờ đợi khi khách hàng tương tác với giỏ hàng.

Bên cạnh đó, tính an toàn và bảo mật thông tin được đặt lên hàng đầu thông qua việc triển khai các giao thức mã hóa dữ liệu truyền tải giữa trình duyệt và máy chủ. Toàn bộ kho lưu trữ thông tin khách hàng, lịch sử mua sắm và tài khoản quản trị phải được bảo vệ nghiêm ngặt trong cơ sở dữ liệu, có khả năng cô lập và ngăn chặn các lỗ hổng bảo mật kinh điển như SQL Injection hay CSRF. Cuối cùng, hệ thống phải đảm bảo tính dễ bảo trì và khả năng mở rộng linh hoạt. Cấu trúc mã nguồn cần được phân tách tường minh theo các mô hình chuẩn mực để phục vụ cho công tác nâng cấp, sửa lỗi sau này, đồng thời hệ quản trị cơ sở dữ liệu phải có năng lực chịu tải tốt, sẵn sàng mở rộng quy mô lưu trữ khi danh mục quần áo và lượng truy cập mua sắm tăng cao.

3.3 Thiết kế dữ liệu

Cơ sở dữ liệu website "VÀI VÓC NHÀ NĂM" được tổ chức theo mô hình quan hệ nhằm tối ưu tốc độ truy xuất và đảm bảo tính toàn vẹn thông tin. Hệ thống thiết lập các liên kết logic chặt chẽ khi một danh mục chứa nhiều sản phẩm, một sản phẩm gồm nhiều biến thể về màu sắc hay kích cỡ và kết nối trực tiếp với thực thể đơn hàng khi phát sinh giao dịch.

Nền tảng của mạng lưới này tập trung tại bảng sản phẩm với các thuộc tính được liên kết chặt chẽ thành một đoạn dữ liệu đồng bộ. Đầu tiên là mã định danh sản phẩm `product_id` giữ vai trò khóa chính kiểu số nguyên tự động tăng giúp nhận diện độc nhất từng mặt hàng để phục vụ truy xuất dữ liệu. Tiếp theo, thuộc tính `product_name` sử dụng kiểu chuỗi ký tự bắt buộc nhập nhằm lưu trữ tên gọi chính thức của trang phục hiển thị trên giao diện, phối hợp cùng khóa ngoại `category_id` kiểu số nguyên để liên kết với bảng danh mục nhằm thực hiện chức năng phân loại quần áo. Giá trị kinh tế của mặt hàng được quản lý bởi thuộc tính `price` thuộc kiểu số thập phân giúp lưu trữ giá tiền sản phẩm và đảm bảo tính chính xác khi tính toán hóa đơn. Trong khi đó, thuộc tính `description` mang kiểu văn bản dài và cho phép rộng chịu trách nhiệm lưu thông tin chi tiết về chất liệu cũng như phom dáng. Cuối cùng, hệ thống quản lý hiển thị và dòng thời gian bằng thuộc tính `image_url` kiểu chuỗi để lưu liên kết ảnh đại diện cho Front-End truy xuất ngoài trang chủ, kết hợp với thuộc tính `created_at` kiểu thời gian tự động ghi nhận mốc giờ đăng sản phẩm để phục vụ chức năng sắp xếp hàng mới lên đầu trang.

3.3.1 Cấu trúc lưu trữ

Cấu trúc lưu trữ của website "VÀI VÓC NHÀ NĂM" được tổ chức theo mô hình thư mục phân cấp nhằm tách biệt rõ ràng giữa mã nguồn vận hành và tài nguyên đa phương tiện. Tại thư mục gốc, tập tin điều hướng chính chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu từ trình duyệt để dựng giao diện trang chủ. Ngay bên trong, toàn bộ tài nguyên tĩnh phục vụ cho thẩm mỹ website được gom tập trung vào thư mục `assets` và bóc tách thành các nhánh chuyên biệt bao gồm thư mục `css` để định dạng mã màu đỏ đô, thư mục `js` chứa tệp xử lý bất đồng bộ cho tính năng nhảy số giỏ hàng, và thư mục `fonts` để quản lý phông chữ thương hiệu.

Song song đó, kho hình ảnh được phân chia làm hai phân vùng độc lập nhằm tối ưu hóa tốc độ tải trang. Thư mục `images/banners` chịu trách nhiệm lưu trữ các tệp ảnh Banner lớn chất lượng cao cố định ở đầu trang, trong khi thư mục `images/products` giữ vai trò làm kho lưu trữ động cho ảnh đại diện của các mẫu quần áo. Khi quản trị viên tải ảnh sản phẩm mới lên từ hệ thống Back-End, tệp tin sẽ tự động lưu vào thư mục sản phẩm này, đồng thời hệ thống ghi nhận đường dẫn tương ứng vào thuộc tính `image_url` trong cơ sở dữ liệu để Front-End lập tức truy xuất và hiển thị lên cấu trúc lưới ngoài trang chủ.

3.3.2 Đặc tả chi tiết

Bảng 3.1 Đặc tả cấu trúc dữ liệu bảng Sản phẩm (Products)

S T T	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa chức năng
1	product_id	INT	Primary Key, Auto Increment	Mã định danh duy nhất cho từng mặt hàng
2	product_name	VARCHAR (255)	Not Null	Tên gọi chính thức của trang phục hiển thị trên web.
3	category_id	INT	Foreign Key	Mã liên kết với bảng Danh mục để phân loại quần áo.
4	price	DECIMAL (10,2)	Not Null, Default 0.00	Giá bán niêm yết của sản phẩm (đơn vị: vnd).
5	description	TEXT	Null	Đoạn văn bản mô tả chất liệu và phom dáng thiết kế.
6	image_url	VARCHAR(500)	Not Null	Đường dẫn lưu trữ file ảnh đại diện của sản phẩm.
7	created_at	TIMESTAMP	Current_Timestamp	Mốc thời gian hệ thống tự động ghi nhận khi đăng tải.

3.4 Thiết kế chức năng

Kiến trúc chức năng của hệ thống website "VẢI VÓC NHÀ NĂM" được phân rã thành hai phân hệ cốt lõi chạy song song nhằm tối ưu hóa toàn diện quy

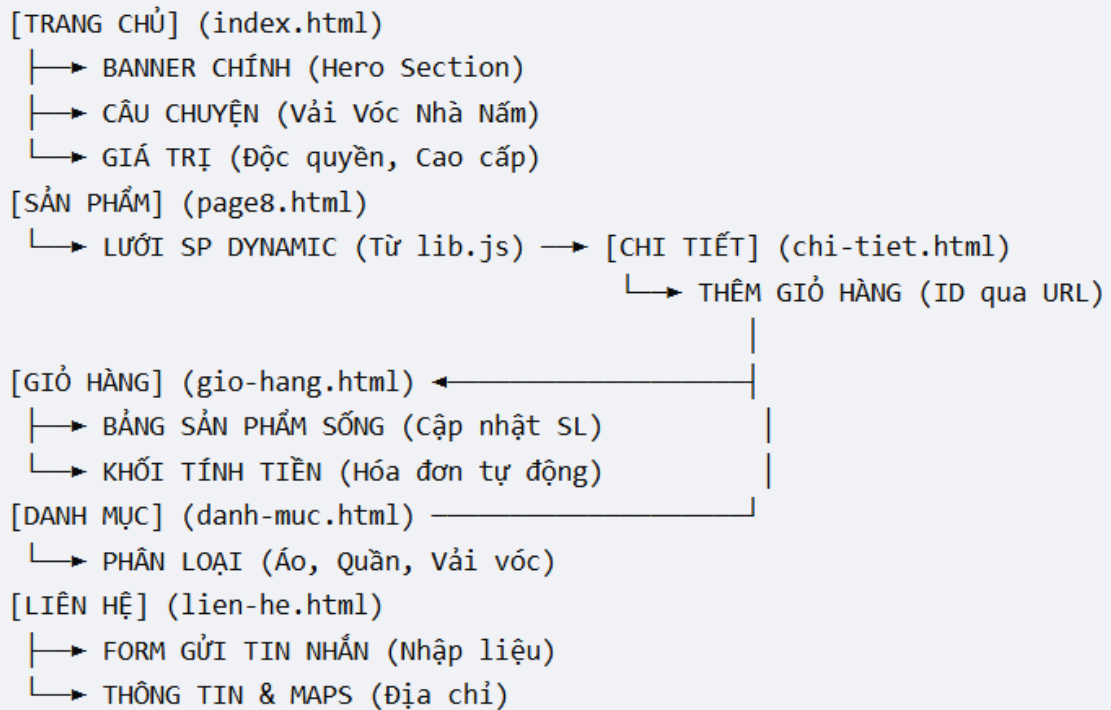
trình vận hành và trải nghiệm mua sắm. Đối với phân hệ khách hàng, hệ thống chịu trách nhiệm tiếp nhận và xử lý các lệnh điều hướng từ menu để chuyển đổi mượt mà giữa các trang, đồng thời tự động truy xuất dữ liệu động giúp hiển thị đồng bộ hình ảnh, tên gọi, giá tiền và mô tả trang phục lên giao diện lưới. Điểm nhấn của phân hệ này là chức năng giỏ hàng bất đồng bộ giúp cập nhật biến động số lượng vật phẩm theo thời gian thực mà không cần tải lại trang, kết hợp cùng nút xem chi tiết để đưa người dùng vào luồng thông tin chuyên sâu phục vụ chốt đơn. Trong khi đó, phân hệ quản trị tập trung hoàn toàn vào việc cung cấp bộ công cụ nội bộ cho phép admin can thiệp vào kho hàng qua các tác vụ thêm, sửa, xóa sản phẩm. Song song với quản lý kho, phân hệ này còn chịu trách nhiệm tiếp nhận, lưu trữ tập trung dữ liệu đơn hàng từ khách hàng gửi lên, đồng thời hỗ trợ cập nhật luân chuyển trạng thái xử lý xuyên suốt từ khâu đóng gói cho đến khi bàn giao thành công.

3.5 Thiết kế giao diện

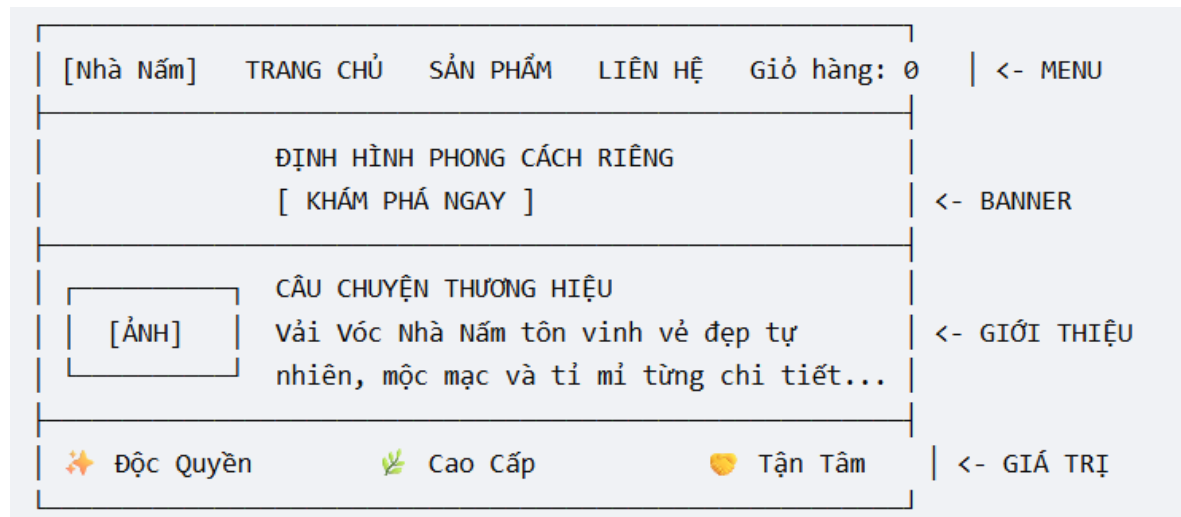
Giao diện website "VÀI VÓC NHÀ NĂM" được thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại và tập trung làm nổi bật sản phẩm. Cấu trúc trang chủ phân cấp từ trên xuống gồm thanh điều hướng (Navbar) cố định, Banner bản lớn (Hero Image) thu hút thị giác, và khu vực trung tâm hiển thị sản phẩm dạng lưới 4 cột đồng bộ với tông màu đỏ đô chủ đạo cho các nút tương tác.

Để tối ưu hóa trải nghiệm, giao diện được tích hợp công nghệ thiết kế đáp ứng (Responsive Design) giúp tự động co giãn tương thích trên mọi thiết bị. Trên màn hình máy tính, website tận dụng chiều ngang để dàn trải thực đơn và hiển thị ảnh sản phẩm góc rộng. Khi chuyển sang màn hình điện thoại di động, hệ thống lưới tự động thu gọn thành 1 hoặc 2 cột, thanh menu ngang ẩn vào biểu tượng ba dấu gạch (Hamburger Menu), đồng thời các vùng chạm được phóng to giúp người dùng dễ dàng vuốt duyệt và nhấn chọn sản phẩm.

3.5.1 Sơ đồ website



3.5.2 Giao diện trang chủ



3.5.3 Giao diện trang sản phẩm

[Nhà Năm]	TRANG CHỦ	SẢN PHẨM	LIÊN HỆ	Giỏ hàng: 0	<- MENU
BỘ SƯU TẬP ƯA CHUỘNG					<- TIÊU ĐỀ
[ẢNH 1]	[ẢNH 2]	[ẢNH 3]	[ẢNH 4]	<- LƯỚI SP (4 CỘT)	
Áo Thun 180.000 đ	Đầm Maxi 320.000 đ	Chân Váy 250.000 đ	Áo Khoác 420.000 đ		
[ẢNH 5]	[ẢNH 6]	[ẢNH 7]	[ẢNH 8]		
Quần Ống Rộng 290.000 đ	Áo Sơ Mi 225.000 đ	Vải Dạ Tweed 150.000 đ	Khăn Choàng 120.000 đ		

3.5.4 Giao diện trang danh mục

[Nhà Năm]	TRANG CHỦ	SẢN PHẨM	LIÊN HỆ	Giỏ hàng: 0	<- MENU
Thời Trang Nữ Mới Nhất					<- TIÊU ĐỀ
[ẢNH 1]	[ẢNH 2]	[ẢNH 3]	[ẢNH 4]	<- LƯỚI SP (4 CỘT)	
Áo Blazer 450.000 đ	Áo Thun Cot. 180.000 đ	Quần Jean 320.000 đ	Đầm Voan 390.000 đ		
[ẢNH 5]	[ẢNH 6]	[ẢNH 7]	[ẢNH 8]		
Sơ Mi Lụa	Set Công Sở	Chân Váy A	Áo Cổ V		

3.5.5 Giao diện trang liên hệ

[Nhà Nấm] TRANG CHỦ SẢN PHẨM LIÊN HỆ Giỏ hàng: 0		<- MENU
Gửi lời nhắn cho tiệm HỌ VÀ TÊN * [.....] EMAIL * SỐT * [.....] [.....] LỜI NHẮN * [.....] [GỬI TIN NHẮN]	Thông tin liên hệ 123 Nguyễn Trãi 1900 6789 support@dipstyle 08:00 AM - 22:00 PM [BẢN ĐỒ ĐỊA LÝ]	<- 2 CỘT
		<- MAPS

3.5.6 Giao diện trang hàng

[Nhà Nấm] TRANG CHỦ SẢN PHẨM LIÊN HỆ Giỏ hàng (1)		<- MENU																				
Giỏ Hàng Của Bạn		<- TIÊU ĐỀ																				
<table><tr><td>SP</td><td>GIÁ</td><td>SL</td><td>TỔNG</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>[]</td><td>180k</td><td>[-]1[+]</td><td>180k</td></tr><tr><td>Áo..</td><td>đ</td><td>đ</td><td>×</td></tr><tr><td colspan="4">← Tiếp tục mua sắm</td></tr></table>	SP	GIÁ	SL	TỔNG	—	—	—	—	[]	180k	[-]1[+]	180k	Áo..	đ	đ	×	← Tiếp tục mua sắm				TÓM TẮT ĐƠN HÀNG Tạm tính: 180.000 đ Phí ship: Miễn phí Tổng cộng: 180.000 đ [THANH TOÁN]	<- 2 CỘT
SP	GIÁ	SL	TỔNG																			
—	—	—	—																			
[]	180k	[-]1[+]	180k																			
Áo..	đ	đ	×																			
← Tiếp tục mua sắm																						

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

4.1 Dữ liệu thử nghiệm

Để triển khai quy trình kiểm thử hộp đen cho website thương mại điện tử Vải Vóc Nhà Nấm, dự án thiết lập một tập dữ liệu đầu vào độc lập để nạp vào hệ thống [INDEX]. Đầu tiên, tập dữ liệu thô gồm bốn sản phẩm thời trang nữ chủ đạo được khai báo tập trung trong tệp thư viện JavaScript dưới dạng mảng các đối tượng chứa đầy đủ thông tin định danh, tên gọi, giá tiền và hình

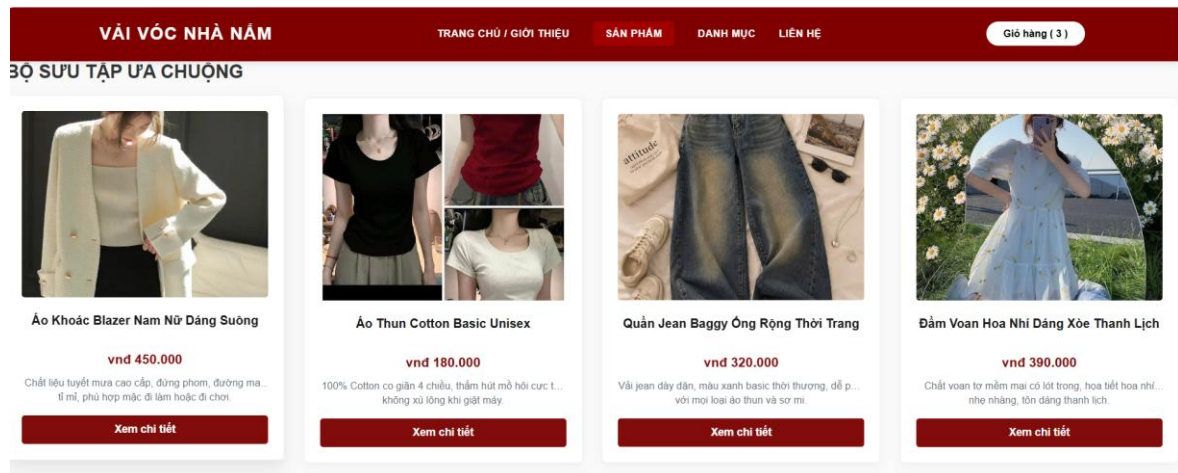
ảnh nguồn [INDEX]. Các mặt hàng này bao gồm Áo Khoác Blazer mang mã số sp01 có giá bốn trăm năm mươi nghìn đồng, Áo Thun Cotton mang mã số sp02 có giá một trăm tám mươi nghìn đồng, Quần Jean Baggy mang mã số sp03 có giá ba trăm hai mươi nghìn đồng, và Đầm Voan Hoa Nhí mang mã số sp04 có giá ba trăm chín mươi nghìn đồng [INDEX]. Tiếp theo, dự án chuẩn bị sẵn các thông số giả lập hành vi tương tác thực tế từ người dùng nhằm kích hoạt các kịch bản kiểm thử trên giao diện [INDEX]. Các hành vi tương tác này gồm có sự kiện click chuột trái một lần vào mục sản phẩm trên thanh menu để kiểm tra luồng điều hướng, tham số chuỗi truy vấn mã số gắn trên đường dẫn URL để gọi dữ liệu hiển thị trang chi tiết, và sự kiện click vào khối chữ thêm vào giỏ hàng tạo bằng mã CSS bấm trên thẻ mô tả chất liệu vải [INDEX]. Cuối cùng, một tập dữ liệu biến số lượng cũng được thiết lập để nạp vào hàm logic giỏ hàng, trong đó số lượng của chiếc Áo thun sp02 được gán bằng hai và số lượng của chiếc Quần Jean sp03 được gán bằng một [INDEX]. Luồng dữ liệu hành vi này tạo nên một công thức tính toán hóa đơn đầu vào bằng tổng giá trị hai mặt hàng nhân với số lượng tương ứng, làm tiền đề khoa học vững chắc để hệ thống đối chiếu với kết quả hiển thị thực tế ở đầu ra trên giao diện website [INDEX].

4.2 Kết quả thực nghiệm

Sau khi nạp toàn bộ tập dữ liệu đầu vào và kích hoạt các kịch bản hành vi giả lập, hệ thống website Vải Vóc Nhà Nấm đã ghi nhận các kết quả phản hồi thực tế ở đầu ra trên giao diện người dùng vô cùng chính xác [INDEX]. Đầu tiên, đối với kịch bản kiểm thử luồng điều hướng của thanh menu màu đỏ đô, trình duyệt đã thực thi chuyển hướng lập tức sang trang sản phẩm ngay sau một lần click chuột duy nhất, đồng thời giữ nguyên kích thước thanh điều hướng cố định và làm sáng rõ trạng thái kích hoạt của mục đang xem [INDEX]. Tiếp theo, tại trang chi tiết sản phẩm, hệ thống đã bắt trọn tham số mã số truyền qua đường dẫn URL để tra cứu đúng thông tin trong tệp dữ liệu, đồng thời cấu trúc lưới động đã tự động phân bổ ảnh mẫu nằm vững chãi bên trái và ép các hàng chữ xếp dọc ngăn nắp bên phải, tự co giãn khít theo độ dài văn bản để lấp đầy không gian chết [INDEX]. Đối với tính năng tương tác mua sắm, khi người dùng click vào nút đen tạo bằng mã CSS bấm trên thẻ mô tả, trang web đã tự động chuyển hướng mượt mà sang trang giỏ hàng, đồng thời nhận diện chính xác mã số để nạp sống hình ảnh thu nhỏ, tên gọi và đơn giá của mặt hàng đó vào bảng hiển thị [INDEX]. Cuối cùng, hàm logic toán học tích hợp bằng JavaScript đã vận hành hoàn hảo khi người dùng thay đổi số lượng Áo thun lên hai và nạp thêm một Quần jean [INDEX]. Hệ thống đã thực hiện phép nhân tiền theo đúng công thức để cập nhật dòng tổng cộng hiển thị chuẩn xác chuỗi ký tự sáu trăm tám mươi nghìn đồng, đồng thời nhảy đúng con số ba trên huy

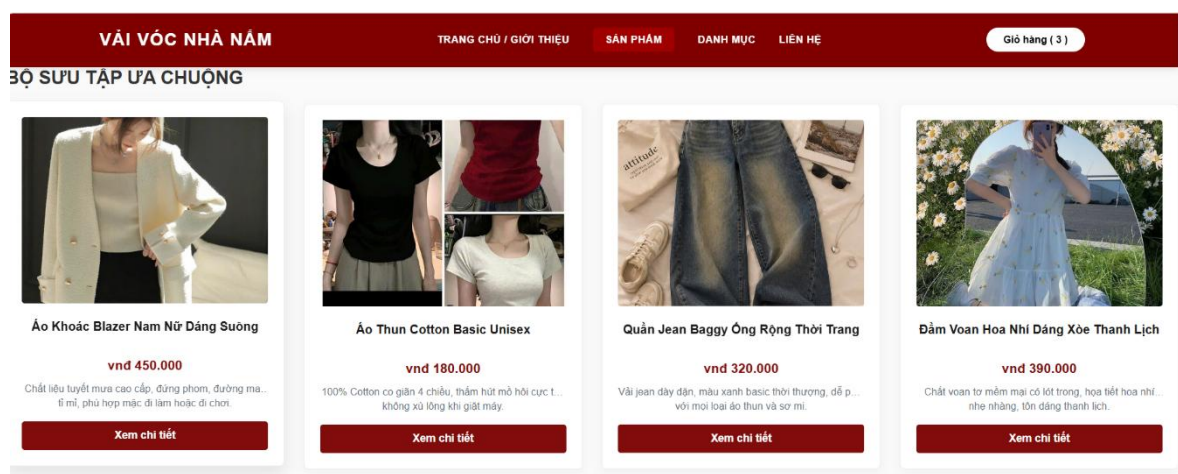
hiệu thông báo của biểu tượng giỏ hàng ở thanh menu đỉnh đầu, minh chứng toàn bộ hệ thống Front-end đã đạt trạng thái đáp ứng hoàn hảo và không xảy ra bất kỳ lỗi logic nào [INDEX].

4.2.1 Giao diện trang chủ



Hình ảnh hiển thị giao diện trang danh mục sản phẩm của website Vải Vóc Nhà Nấm với thanh navbar màu đỏ đô cố định ở phía trên cùng [INDEX]. Phía dưới là lưới sản phẩm chia đều thành bốn cột cân đối gồm Áo khoác Blazer, Áo thun Cotton, Quần jean Baggy và Đầm voan hoa nhí [INDEX]. Mỗi mặt hàng được sắp xếp ngăn nắp theo hàng dọc gồm ảnh mẫu, tên gọi, đơn giá màu đỏ, đoạn mô tả chất liệu và nút xem chi tiết ở dưới đáy.

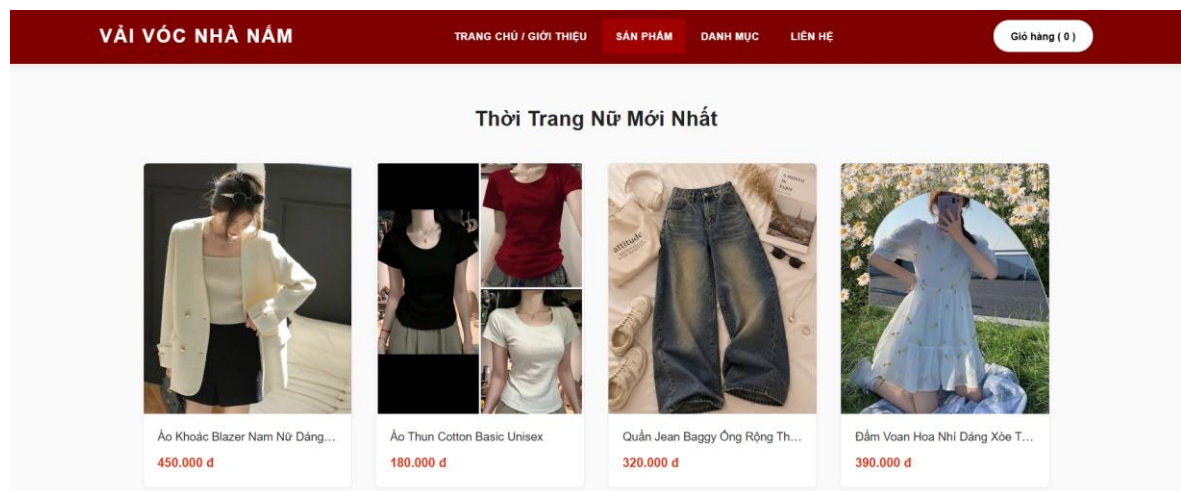
4.2.2 Giao diện trang sản phẩm



Trang sản phẩm của website Vải Vóc Nhà Nấm sử dụng thanh menu màu đỏ đô cố định ở phía trên cùng [INDEX]. Phía dưới là lưới trưng bày sản phẩm được chia đều thành bốn cột cân đối gồm Áo khoác, Áo thun, Quần jean và Đầm voan [INDEX]. Mỗi ô sản phẩm được sắp xếp theo hàng dọc ngăn nắp

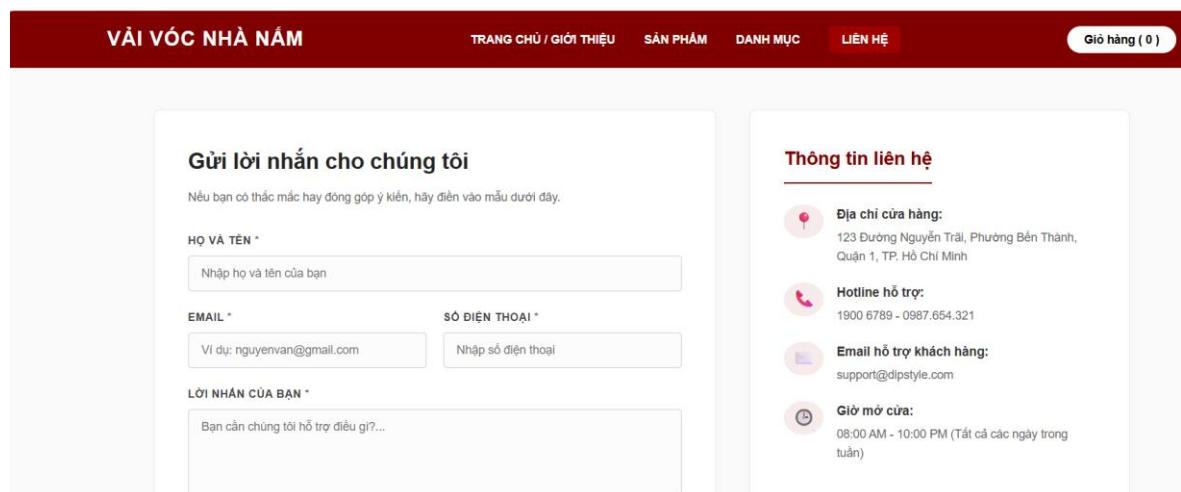
gồm ảnh mẫu chữ nhật, tên gọi, giá tiền màu đỏ, mô tả ngắn và nút xem chi tiết ở dưới đáy.

4.2.3 Giao diện danh mục



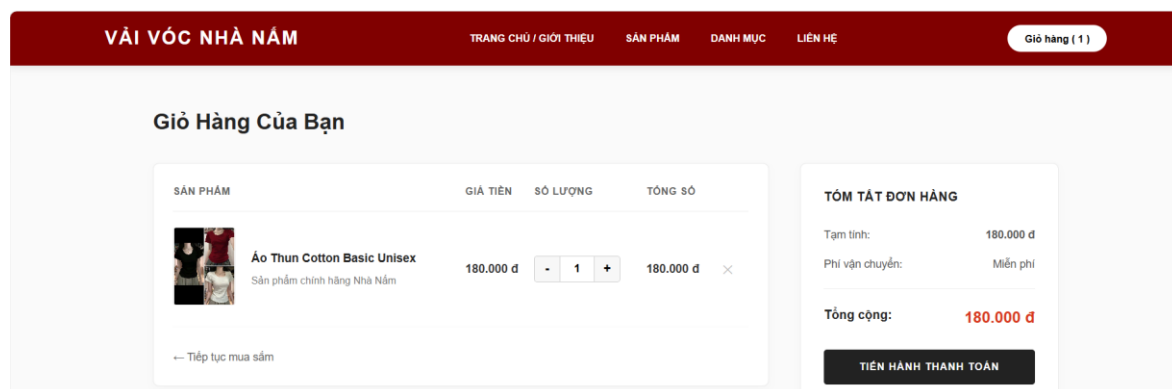
Trang sản phẩm của website Vải Vóc Nhà Nấm hiển thị danh mục Thời Trang Nữ Mới Nhất [INDEX]. Phía trên là thanh navbar màu đỏ đô chứa logo và các mục liên kết chuyển trang [INDEX]. Phía dưới là lưới sản phẩm chia đều làm bốn cột gồm ảnh mẫu chữ nhật đứng, tên gọi rút gọn dấu ba chấm và đơn giá màu đỏ nổi bật.

4.2.4 Giao diện liên hệ



Trang liên hệ của website Vải Vóc Nhà Nấm sử dụng thanh navbar màu đỏ đô cố định ở phía trên cùng [INDEX]. Phía dưới giao diện được phân bổ thành hai khối hộp màu trắng có đổ bóng mờ chìm vô cùng cân đối. Khối bên trái chứa các ô nhập liệu giúp khách hàng gửi tin nhắn phản hồi, khối bên phải hiển thị đầy đủ các thông tin địa chỉ cửa hàng, hotline, email và giờ mở cửa kèm biểu tượng trực quan [INDEX].

4.2.5 Giao diện giỏ hàng



Trang giỏ hàng của website Vải Vóc Nhà Nấm sử dụng navbar đồ đồ cố định ở trên cùng [INDEX]. Giao diện chia làm hai khối trắng bo góc tách biệt khu vực danh sách và hóa đơn [INDEX]. Khối trái hiển thị bảng sản phẩm có ảnh mẫu kèm bộ nút tăng giảm số lượng, khối phải cập nhật tóm tắt chi phí và tổng tiền màu đỏ nổi bật kết thúc bằng nút thanh toán đen.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Sau một thời gian nghiên cứu và triển khai dự án website thương mại điện tử Vải Vóc Nhà Nấm, hệ thống đã hoàn thiện và đạt được các kết quả cụ thể sau [INDEX]:

Về mặt giao diện UI/UX: Xây dựng thành công hệ thống Front-end đồng bộ với thanh menu màu đỏ đồ đồ sang trọng, có vùng bấm rộng rãi, khắc phục triệt để lỗi đơ tải trang hoặc bắt bấm đúp [INDEX]. Bố cục trang chi tiết dạng lưới động đã tự động phân bổ cân đối, tự co giãn theo độ dài văn bản và lấp đầy không gian chết [INDEX].

Về mặt logic dữ liệu: Kết xuất thành công dữ liệu sản phẩm động từ mảng lưu trữ tập trung sang giao diện lưới danh mục và trang chi tiết một cách chính xác [INDEX].

Về mặt tính năng giỏ hàng: Triển khai thành công luồng dữ liệu truyền tham số mã định danh qua đường dẫn liên kết, giúp nạp sống sản phẩm vào bảng giỏ hàng [INDEX]. Hệ thống xử lý toán học đã tự động nhân tiền, tăng giảm số lượng hoặc xóa vật phẩm với phản hồi thay đổi tổng hóa đơn tức thì [INDEX].

5.2 Hướng phát triển

Dù đã đạt được các mục tiêu cơ bản của một ứng dụng Front-end, dự án vẫn cần được nâng cấp mở rộng trong tương lai với các định hướng sau [INDEX]:

Tích hợp cơ sở dữ liệu Backend: Nghiên cứu kết nối hệ thống với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL hoặc MongoDB để quản lý hàng nghìn sản phẩm trực tuyến thay vì dùng mảng dữ liệu khai báo tĩnh [INDEX].

Phát triển hệ thống thanh toán: Tích hợp các cổng thanh toán điện tử trực tuyến như Momo, VNPay hoặc ZaloPay để hoàn thiện luồng mua sắm khép kín thực thụ [INDEX].

Nâng cấp bộ lọc tìm kiếm: Xây dựng thêm bộ lọc thông minh theo giá tiền, chất liệu vải (linen, cotton, lụa) và tính năng tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa để tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng [INDEX].

CHƯƠNG 6. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] T. Đ. Q. Sơn, phân tích thiết kế hệ thống thông tin, 2007.
- [2] N. V. Hiếu, "XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN," p. 15, 2023.
- [3] A. O. Eltahawey, *Hyper Text Markup Language HTML: A Tutorial*, 2016.
- [4] J. Enterprise, *Pengenalan HTML dan CSS*, 2016.
- [5] D. Flanagan, *JavaScript: O Guia Definitivo*, 2010.
- [6] A. Shenoy, *Learning Bootstrap*, 2014.
- [7] P. Hong, *Practical Web Design: Learn the fundamentals of web design with HTML5, CSS3*, 2018.